

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

软件项目管理（第3版）

第2章 软件项目概述



- 信息产业是目前发展得最快的行业之一，也是对社会影响重大的行业之一。“软件”、“项目”、“软件项目”等概念已经越来越被大家所熟悉，并且普遍存在于我们的生活或社会的各个方面。软件行业是一个极具挑战性和创造性的行业，而**软件项目管理**也是一项有非常难度和挑战性的工作，是**保证项目成功的必要手段**。

目录

CONTENTS

- 1 普通人眼中的技术变革
- 2 项目的概念及特点
- 3 项目管理的概念及由来
- 4 项目管理的主要关注点
- 5 项目管理的知识体系
- 6 软件项目及其特征
- 7 软件项目管理过程

普通人眼中的技术变革

个人计算机的升级换代

常用存储方式的巨大变化

个人通讯方式和工具的更新换代

重硬件，轻软件情况较明显

软件项目缺乏系统性的管理



普通人眼中的技术变革

个人计算机的升级换代

常用存储方式的巨大变化

个人通讯方式和工具的更新换代

重硬件，轻软件情况较明显

软件项目缺乏系统性的管理

闪存盘发明者
基础发明专利持有者
专利赢利模式开创者



普通人眼中的技术变革

个人计算机的升级换代

常用存储方式的巨大变化

个人通讯方式和工具的更新换代

重硬件，轻软件情况较明显

软件项目缺乏系统性的管理



普通人眼中的技术变革

个人计算机的升级换代

常用存储方式的巨大变化

个人通讯方式和工具的更新换代

重硬件，轻软件情况较明显

软件项目缺乏系统性的管理

我国信息化进程的四个阶段：

启动阶段：20世纪80-90年代初，在政府内部推行办公自动化；

推进阶段：90年代初-90年代末，推进三金工程（金桥/信息通信网工程、金关/海关联网、金卡/电子货币）；

发展阶段：99-2001年，建设政府上网工程，建立网上办事窗口，推动企业上网和家庭上网工程；

高速发展阶段：2001-至今

前两个阶段与普通老百姓的生活关系不紧密，人们对信息化的认识比较肤浅，让基层单位接受也很困难。



一般认为，软件的发展起步晚于硬件系统

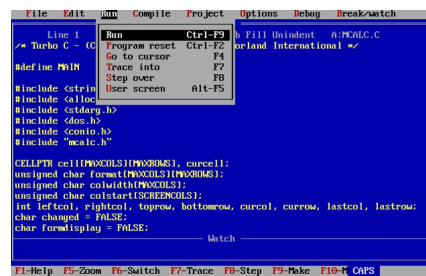
软件的发展，可以大体上划分为三个阶段：

软硬件一体化阶段（50s-70s）：软件完全依附于硬件，功能单一，复杂度有限，主要支持硬件完成计算任务。

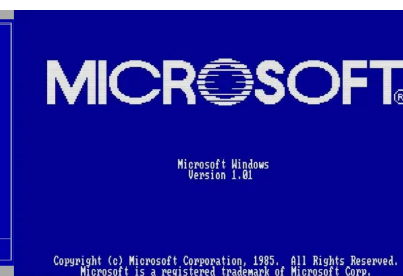
软件作为独立产品的阶段（70s-90s），自从操作系统的出现，软件开发的难度以及调试的难度降低了，从而让人们能够“基于软件而架设软件”，因此软件可以不再受制于硬件提供的单一功能，而可以组合出一系列比较复杂的功能，软件可以作为独立的产品进行生产。

网络化和服务化的阶段（90s-），当人们发现自己总是在“重复制造轮子”的时候，就出现了服务化的思想。可以直接调用别人提供的服务而不用自己从头开始开发。

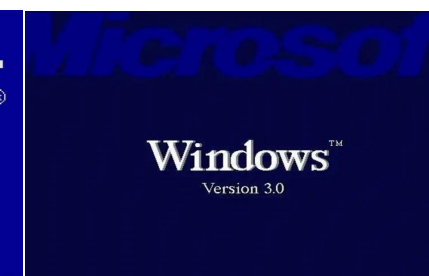
微软等国际大型企业将软件技术的开发、生产和应用推向高峰并使软件技术首次超越硬件技术引起世人的关注。



1981年



1985年



1990年



1993年



1995年



1998年



2000年



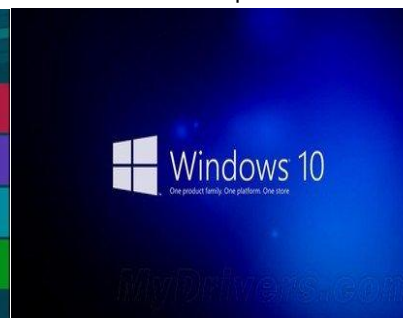
2001年



2009年



2012年



2015年



2021年

普通人眼中的技术变革

个人计算机的升级换代

常用存储方式的巨大变化

个人通讯方式和工具的更新换代

重硬件，轻软件情况较明显

软件项目缺乏系统性的管理

软件作坊式的生产管理模式问题众多

- 对技术骨干依赖严重
- 无文档式开发，可持续风险很大
- 无计划、无方案，无规则，无制度，**缺乏组织的有效管理**

项目延期是大概率事件

- 项目需求不准，过程中频繁变更，导致项目延期；
- 计划不考虑瓶颈资源，实际执行中各种资源冲突，导致项目延期；
- 风险管理不落地，实际执行中处处是问题、难题，导致项目延期

开发成本大幅超过预算成本

- 项目失败的主要原因为[范围需求不明确]，占比高达55%；项目另外两个要素[时间紧]、[资源预算不足]紧随其后，分别占比45%和40%。而[质量差]仅仅8%。

产品往往不符合用户需求



用户需求



系统设计



上线试运行



实际交付



草坪被同学们踩出一条路
学校决定顺势铺路



草坪上为什么总有人踩出来的小道？

资料宝袋

格罗培斯是美国哈佛大学建筑学院的院长、现代主义大师和景观建筑方面的专家。1971年，伦敦国际园林建筑艺术研讨会上，迪斯尼乐园的路径设计获得“世界最佳设计”称号。迪斯尼的路径设计获奖后，许多记者去采访这位大名鼎鼎的设计师，希望他公开自己的设计灵感与心得。格罗培斯说：“其实那不是我的设计，而是游客的智慧。”接着，他公开了路径的修筑过程。

☆格罗培斯与迪斯尼乐园

项目的概念及特点

项目的概念：为创造一个**唯一的产品**或提供一个**唯一的服务**而进行的**临时性**的努力。是以一套独特而**相互联系的任务**为前提，有效地利用资源，是在一定时间内满足一系列特定目标的**多项相关工作**的总称。

日常活动的概念：了满足日常生活的需要而每天进行的必要活动。

两者的相似处：均需要人来完成，均受有限资源限制，均需要计划、执行、控制

区别维度	项目	日常活动
目标	明确独特的目标	维持现状或满足常规需求
时间范围	临时性，有明确起止时间	持续性，无固定终点
重复性	独特不可重复	重复且规律
资源需求	需要专门的资源	依赖常规资源
管理方式	需要项目管理方法	依赖流程优化或习惯养成
成果导向	交付特定成果	维持运作或状态



目标性：目标贯穿于项目始终，一切计划和活动都围绕这些目标进行

相关性：项目的复杂性是固有的，一个项目有很多彼此相关的活动

临时性：项目要在一个确定的期间内完成，有明确的开始点和结束点

独特性：项目之间内有重复，每一个项目都具有其独特的特点

资源约束性：每个项目都需要各种资源作为实施的保证，而资源是有限制的

不确定性：项目中计划赶不上变化是常有的，存在很多风险和不确定性

项目群与项目、项目与子项目

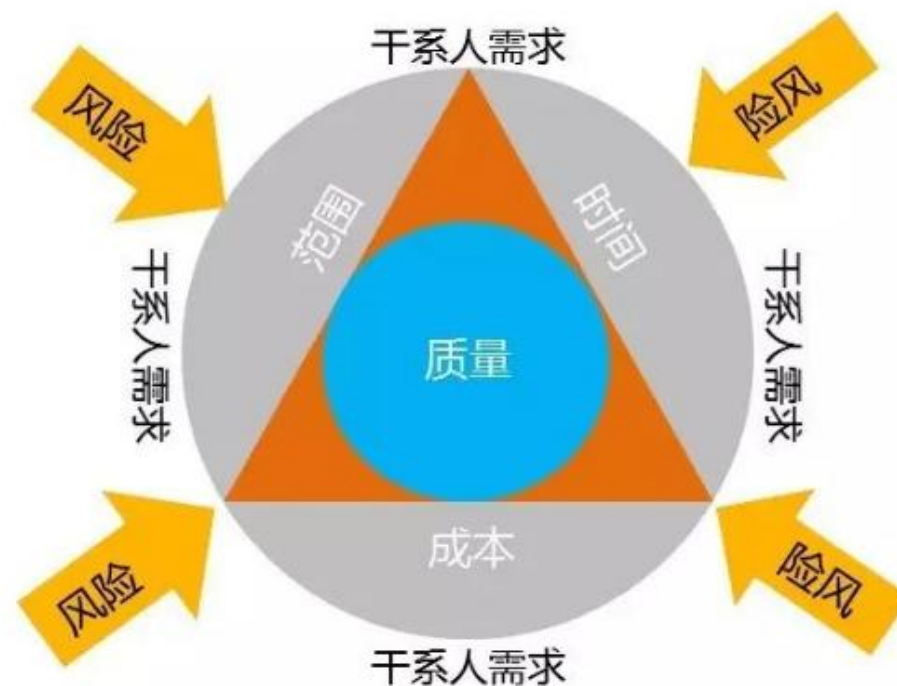


<https://www.bilibili.com/video/BV1rs4y1t7wf/>

项目群是通过协调来进行统一管理的一组相互联系的项目。863计划的目标是赶超世界先进水平，集中资源重点投入，争取在我国部分有优势的高科技领域有所突破，为我国在21世纪的经济发展和国防安全创造条件，这样的目标是战略性的，很难具体化，但可以通过一系列具体项目来实施。

子项目是将项目分解成为更小的单位，以便更好控制项目。经常听到的xxx子项目，XXX一期，二期项目。

项目目标实现的制约因素



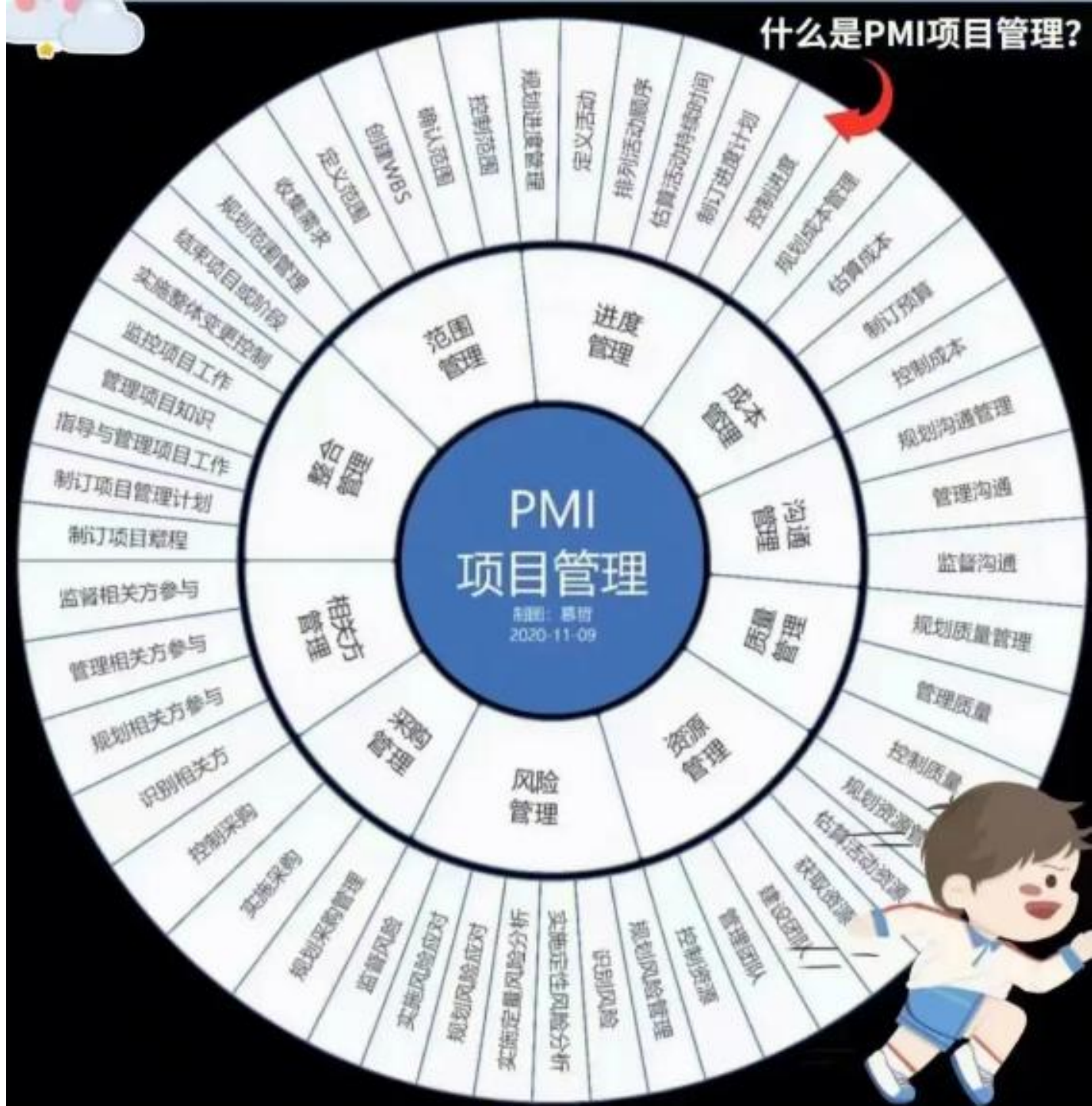
一个成功的项目应该是在提供工程允许范围内满足成本、进度和客户满意度的产品。所以受到范围（使用户满意所必须做的所有工作）、成本（完成项目所需要的费用）、时间（安排每项任务的起止时间及所需资源，为项目描绘的过程蓝图）和客户满意度的制约。其中客户满意度最为重要——是是客户期望值与客户体验的匹配程度。

项目管理的概念及由来

项目管理的概念：一定的主体，为了实现其目标，采用各种有效手段，对执行中的项目各阶段工作进行**计划、组织、协调、指挥、控制**，以取得良好经济效益的各项工作的总和。通过项目各干系人的合作，把各种资源应用于项目以实现项目目标，最终让所有项目关系人的**需求在不同程度上被满足**。

需要在以下这些相互间**有冲突的需求中寻求平衡**：

- 范围、时间、成本和质量
- 有不同需求和期望的项目关系人
- 明确表示出来的要求（需求）和未明确表达的要求（期望）





信息时代时空概念的缩短加具了项目的复杂性和可变性，**个人经验已经无法确保项目成功或按时完成**

- 项目的体量、历时时间以及复杂性空前扩大
- 项目本身巨大的风险及在分工合作中的协调难度增大
- 行业竞争加剧

项目只有在最少时间、最低花费的情况下完成才有意义



项目管理是20世纪50年代后期发展起来的一种**计划管理**方法。1957年美国杜邦公司把这种方法应用于设备维修，把维修停工时间由125小时锐减为78小时。1958年美国人在北极星导弹设计中应用项目管理技术把设计完成时间缩短了两年。由于项目管理在运作方式和管理思维模式上最大限度地利用了内外资资源，从根本上改善了管理人员的工作程序，提高了效率，降低了风险，因此自20世纪60年代以来它被广泛应用于航空航天、国防信息、建筑能源、化工制造、环保、交通运输等行业，目前在全球发达国家的政府部门和企业机构中项目管理已经成为运作的**中心模式**。

项目管理的主要关注点

从**战略**上看项目管理的三个关注点（3个P）：
人员（People）、问题（Problem）、过程（Process）

从**战术**上看项目管理的三个关注点：
项目范围、成本、时间

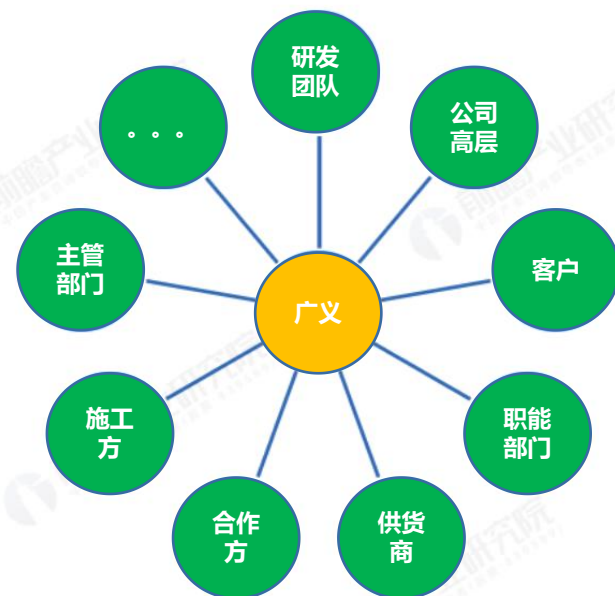


人员：项目的人员是以**团队**的形式组合在一起的项目团队
狭义：是指参加具体项目管理和研发的人员组成的团队。
广义：包括团队成员、公司高层、客户、职能部门工作人员、供货商、合作方、施工方等

通过激发人的潜力，打造协作、创新且目标一致的团队。

关键关注点：

- **技能对齐：**根据项目需求选择具备互补技能的成员（如技术专家、业务分析师、用户体验设计师）。
- **持续学习：**通过培训、知识共享会（如“午餐学习”）提升团队能力（如AI工具应用、敏捷实践）。
- **领导力和文化的塑造**
- **制定激励机制**





问题——项目历时长，由于内部外部各种因素，出现的问题很多，有些事可以根据经验预测到的，而有些则是突发性的。项目经理的一个重要任务就是**发现问题并解决问题**（不能发现并解决问题，本身就是一个有问题的项目经理）

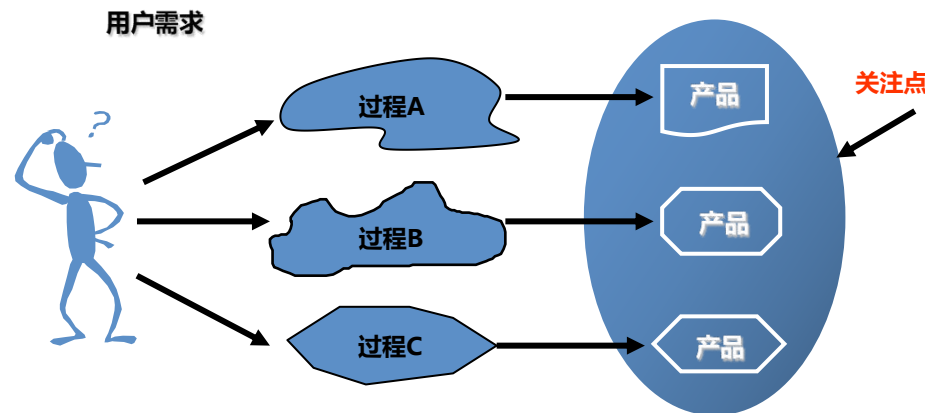
发现问题：敏锐地发现已经出现或可能出现的问题是项目经理的基本功

解决问题：能针对发现的问题及时给出解决方案才是合格的项目经理

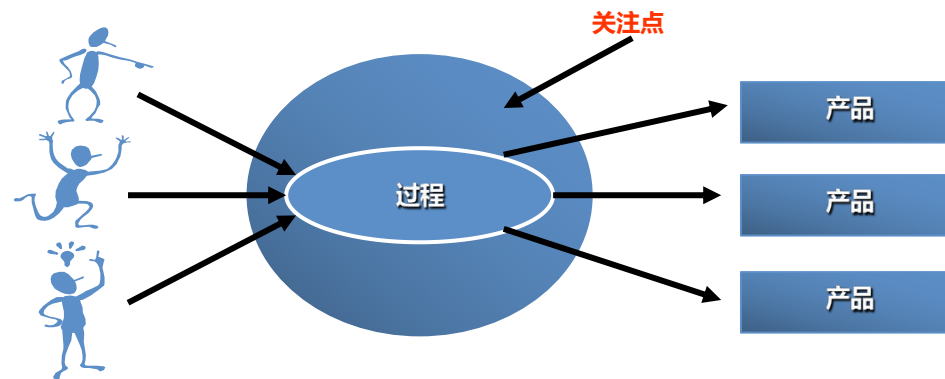


从被动应对到主动防御——于无声处听惊雷

过程——过程是每个人做事情的一种固有方式（套路），项目管理的过程是非常重要的一个内容。采用不同的过程将产生截然不同的结果。如果项目人员将**关注点**只放在最终产品上，**则产品质量完全依赖于个人素质和能力**。



如果项目人员将**关注点**放在项目的开发过程上，采用标准化的生产过程，**则产品质量是均衡的**。



可以通过不断提高**过程的质量**来提高产品的质量。这个过程是公司能力的体现，是不依赖于个人的。也就是说，产品的质量依赖于**企业的过程能力**，不依赖于个人能力。



软件过程不能简单地理解为软件产品的开发流程。它不是软件产品开发的活动序列，而是软件开发的**最佳实践**。软件过程包括流程、技术、产品、活动间的关系、角色、工具，是软件过程中各方面因素的有机结合。

软件过程 ≠ 软件流程

软件开发的风险之所以大，关键在于开发组织不能很好的管理其软件过程。为此必须强调和**加强软件开发过程的控制和管理**。建立稳定可控的软件开发过程模型，并按照该过程来开发软件，是项目成功的基本保证。

我们把用户从事**软件开发及维护的全部技术、方法、活动、工具以及他们之间的项目变换**统称为**软件过程**。过程管理就是对最佳实践进行有效的积累，形成可重复的过程，使其在机构内部共享。

过程定义：对最佳实践的总结

过程改进：根据具体使用情况，对过程的优化

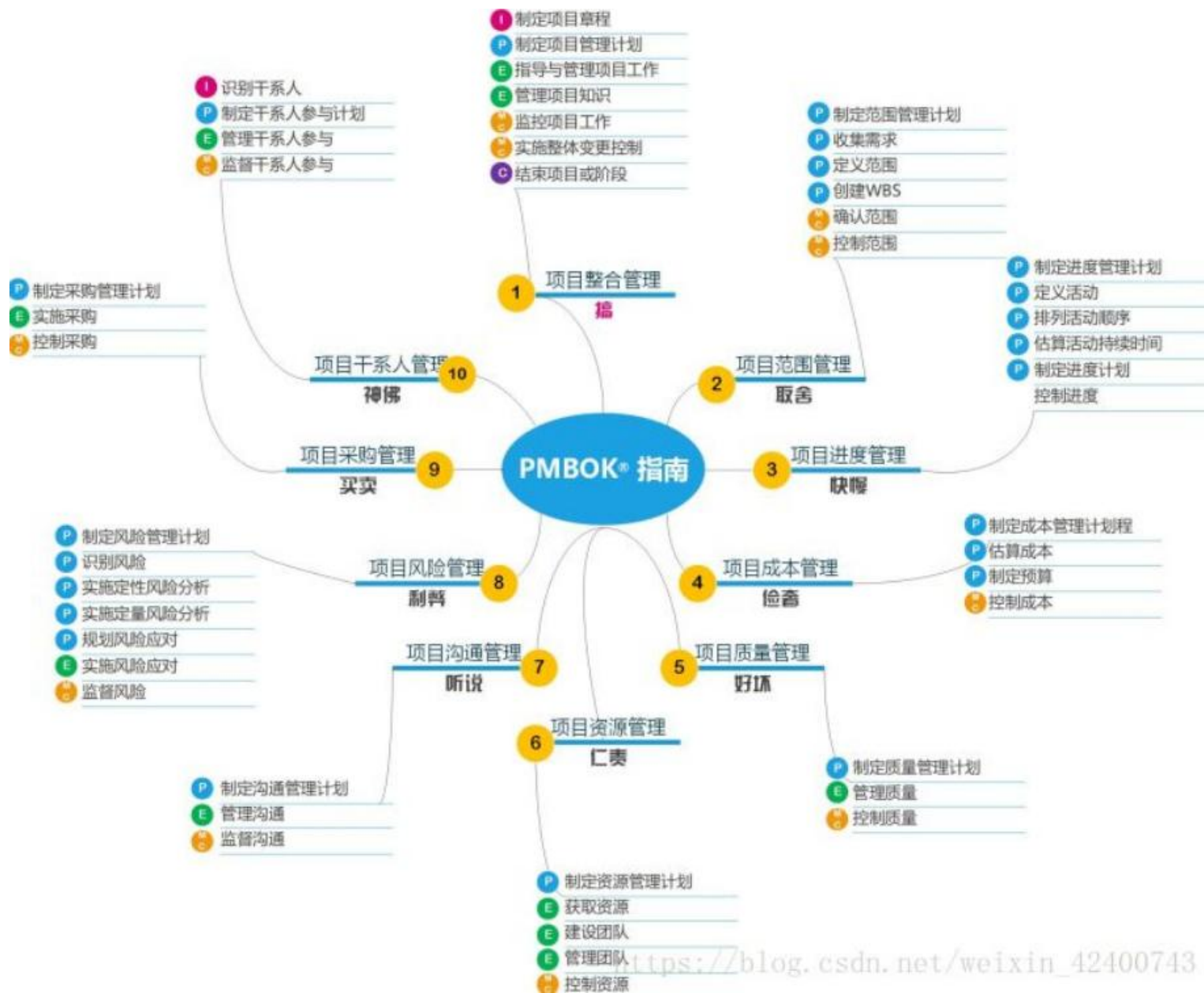


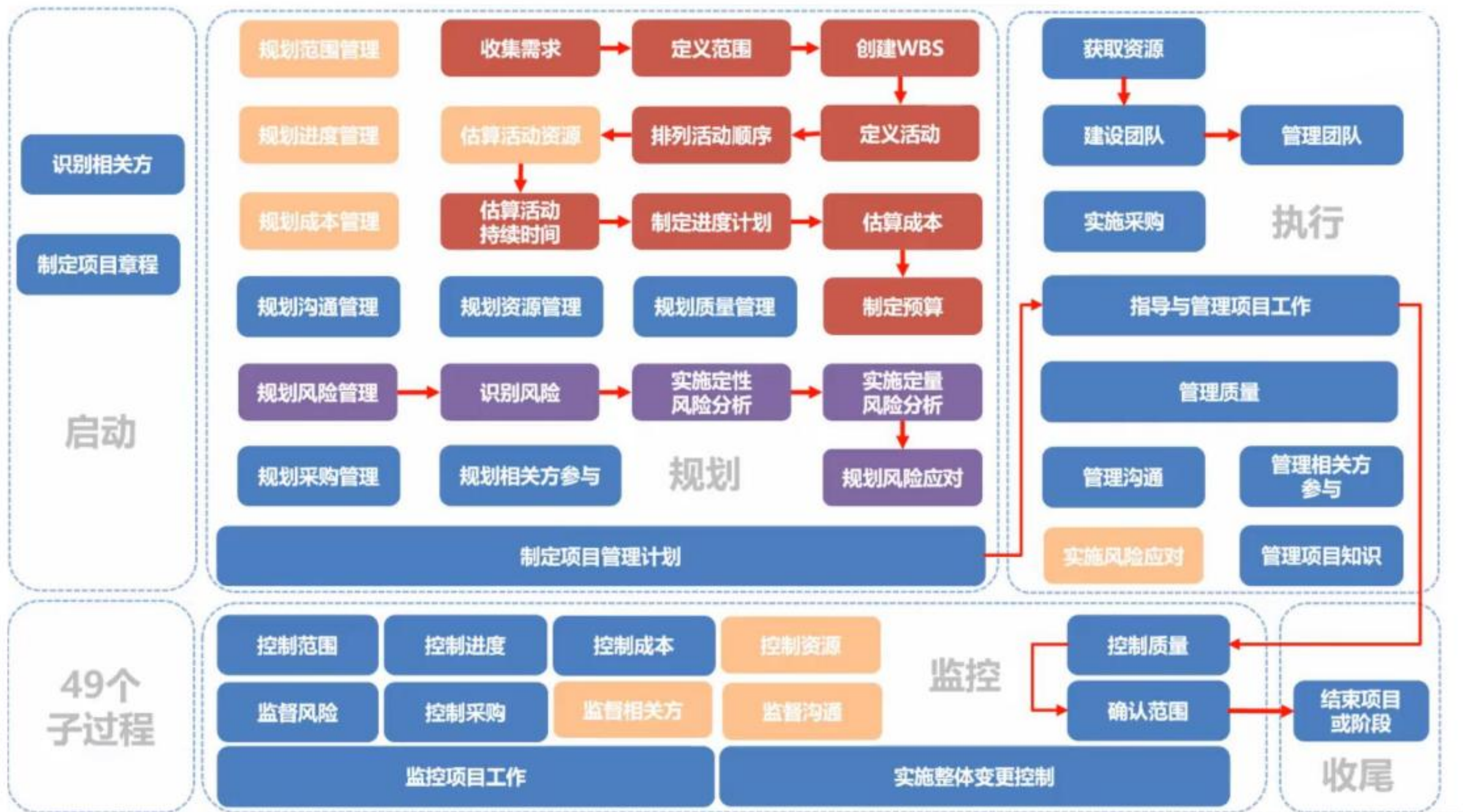
项目管理的知识体系

项目管理专业人员资格 (Project Management Professional,PMP) 是美国项目管理学会(Project Management Institute,PMI)开发并负责组织实施的一种专业资格认证。



项目管理知识体系 (Project Management Body of Knowledge,PMBOK) 是PMI组织开发的一套关于项目管理的知识体系, 是PMP考试的关键材料, 包括**10个知识领域**、**5个标准过程组**及**49个模块**。





项目的收尾包括合同收尾和行政收尾两大部分

合同收尾就是抓起合同，和客户一项项的核对，是否完成了合同所有的要求，是否可以把项目结束掉，也就是我们通常所讲的项目验收。牢记 **“Begin with the end.”** 这句话，对于项目经理来说确实是金玉良言。

管理收尾是项目经理经常忽略的过程。把**项目文档整理归档**，对于项目的延续性是有很重要的意义的。

结束项目或阶段



阶段管理收尾是项目的重要评审点

阶段管理收尾是与客户进行沟通的好时机

阶段管理收尾是收集、整理保存记录的好时机

行政收尾

为达到阶段或项目的完工或退出标准所必须的行动和活动，例如：

- 确保所有文件和可交付成果都已是最新版本，且所有问题都已得到解决；
- 确认可交付成果已交付给客户并已获得客户的正式验收；
- 确保所有成本都已记入项目成本账；
- 关闭项目账户；
- 重新分配人员；
- 处理多余的项目材料；
- 重新分配项目设施、设备和其他资源；
- 根据组织政策编制详尽的最终项目报告。

合同收尾

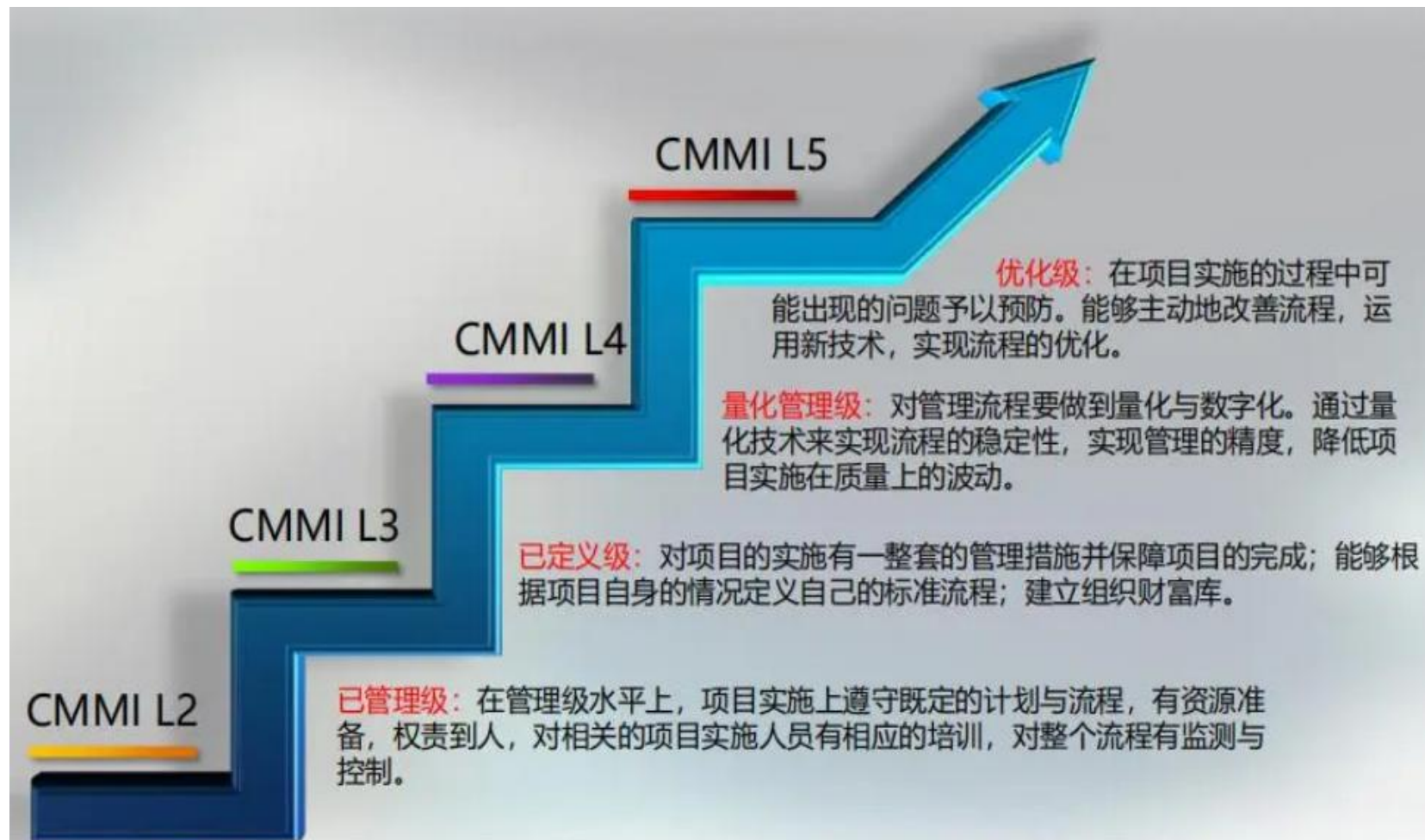
为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动，例如

- 确认卖方的工作已通过正式验收；
- 最终处置未决索赔；
- 更新记录以反映最后的结果；
- 存档相关信息供未来使用。

行政
收尾

合同
收尾

CMMI (Capability Maturity Model Integration) 软件能力成熟度模型 “以用来评估软件开发组织承接软件项目的能力”。CMMI 是美国国防部的一个设想，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进（从资源、人员、范围、进度、成本、配置等方面），增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件。**CMMI-DEV (开发模型) + CMMI-SVC (服务模型) 双模型5级认证**是全球软件界规格最高、难度最大的认证之一。



软件项目及其特征

软件是控制硬件功能并指挥其运行的程序、代码和符号语言，以软件开发为目标的项目就叫做**软件项目**。但这些软件项目与其他的工程项目相比较，具有**极其明显的差异**。



软件是纯知识产品、是逻辑实体，不是物理实体，具有抽象性。

进度和质量难以度量和估计。

存在大量流程创新

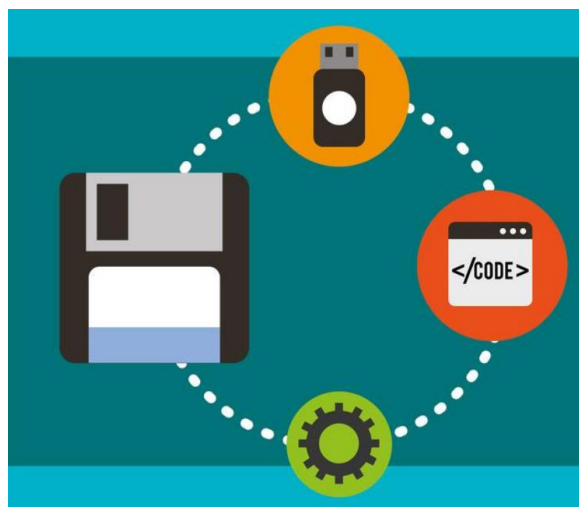
市场人员基于合同签订——对客户的过度承诺。

软件项目周期长、复杂度高、变数多，风险难以控制

外部商业环境的变化——区域卫生信息化平台的案例

客户及企业内部——直接领导职位调动、团队骨干成员离职等

尚未完全摆脱手工开发模式



软件项目管理的四个阶段：

项目启动：该阶段项目经理所面临的最大的困难是如何有效地、正确地确定项目范围(需求)。

项目计划：该阶段项目经理面临的最大的困难是项目计划的准确度差。

项目执行控制：这个阶段的最大困难在于计划不准确，关键路径不能锁定，迫于时间和成本的压力，质量管理流于形式。

项目收尾：这个阶段于项目经理而言是非常重要的也是特别难熬的阶段，关于时间、质量、成本和项目范围的冲突集中爆发出来。



 **THANKS** 